# CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

**笔记 11**

可计算性

## 图灵机

通用计算模型。

## 停机问题

判断程序是否停止。

## 不可判定性

不存在解决停机问题的程序。

## 证明

假设存在程序 $H$，构造导致矛盾的程序。

## 丘奇-图灵论题

所有可计算函数都是图灵可计算的。

## 可计算理论

研究哪些问题可以被算法解决。